ĐỒ ÁN HỌC PHẦN | ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | ĐỀ TÀI SỐ 39

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT LỊCH SALON TÓC CÓ TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Salon Hair Smart Appointment & Dual-Engine AI Assistant Platform

SINH VIÊN THỰC HIỆN — CNTT K23B

1. Lương Việt Anh (MSV: DTC245200063)

Trưởng nhóm — Frontend, UI/UX & Kịch bản Test

2. Lương Thế Mạnh (MSV: DTC245200547)

Thành viên — Backend, AI Engine & Database Lead

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

Bộ môn: Công nghệ Phần mềm & Trí tuệ Nhân tạo

Trường ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông (ICTU)

Thái Nguyên, Tháng 10 Năm 2026

05 Điểm Đau Thực Tế (Pain Points) Tại Salon Tóc

Khảo sát thực địa định lượng tại các cơ sở salon tóc (N = 85 Khách hàng & 12 Thợ tóc)

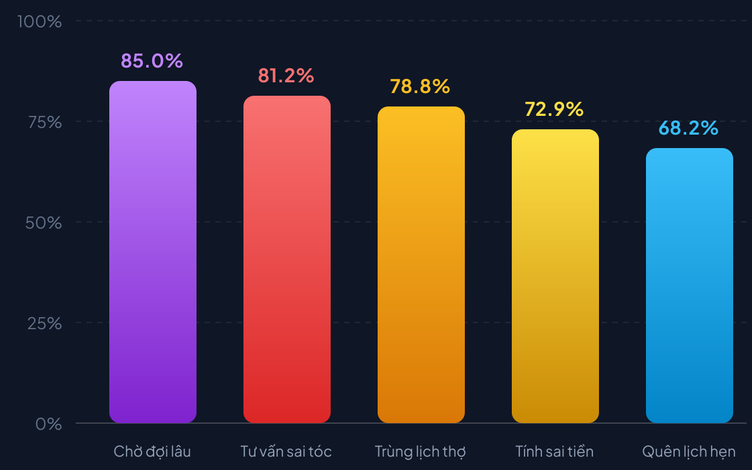
01 **Trùng lịch & Chờ đợi lâu (78.8%):** Ghi chép sổ sách hoặc tin nhắn Zalo phân tán dẫn tới 2–3 khách cùng đến một khung giờ thợ ruột.

02 **Tư vấn sai chất tóc & Cháy tóc (81.2%):** Thợ không nắm rõ tiền sử tẩy/nhuộm quá khứ của khách, tư vấn uốn/nhuộm hóa chất mạnh gây xơ cháy.

03 **Lệch ca trực & Quá tải cục bộ:** Không có hệ thống theo dõi ca làm việc thời gian thực của từng stylist.

04 **Hạch toán thủ công & Sai hóa đơn (72.9%):** Tính tiền nhầm chiết khấu, thất thoát doanh thu cuối ngày.

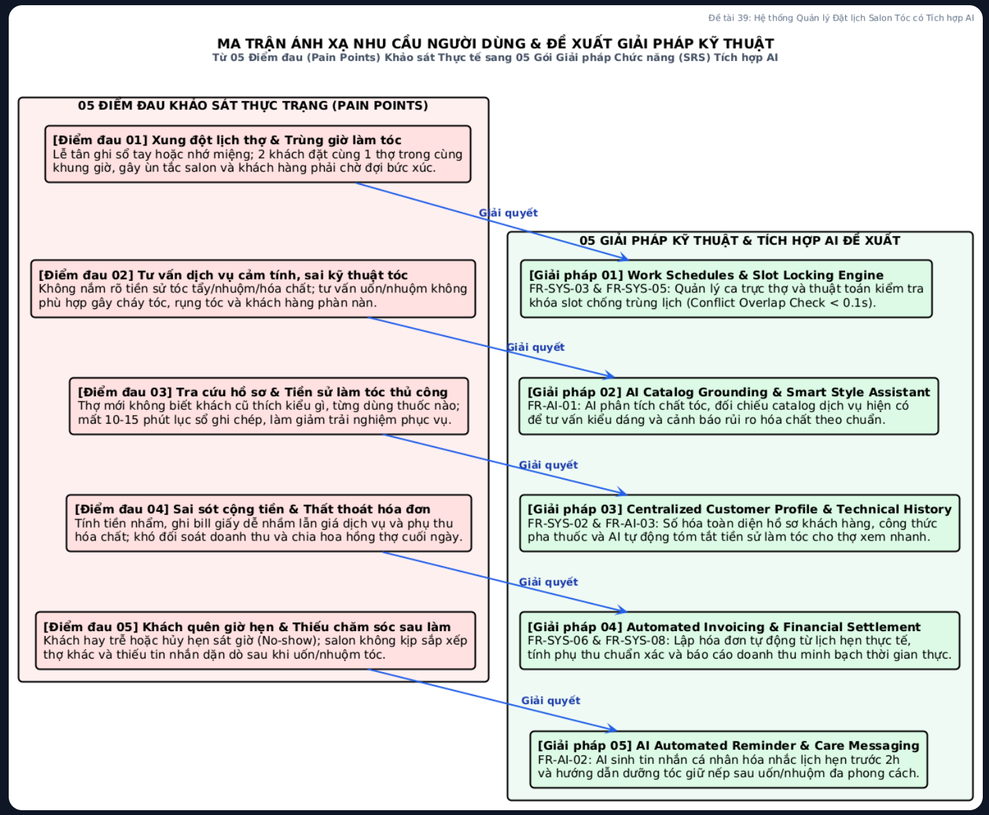
05 **Khách quên lịch hẹn (68.2%):** Lễ tân không có thời gian nhắn tin nhắc hẹn thủ công cho từng người.



Ma Trận Nhu Cầu & Đề Xuất Tích Hợp AI

Ánh xạ 4 nhóm tác nhân người dùng với kiến trúc giải pháp công nghệ phần mềm + AI

- **Khách hàng:** Cổng đặt lịch Online 24/7, tự chọn thợ & khung giờ rảnh; Nhờ AI tư vấn gói dịch vụ chuẩn theo tình trạng tóc xơ/yếu/tẩy.
- **Lễ tân:** Dashboard quản lý slot trực quan; AI tự động sinh tin nhắn Zalo/SMS nhắc hẹn; xuất hóa đơn Decimal tự động.
- **Thợ làm tóc (Stylist):** Xem ca trực cá nhân; AI đọc lịch sử hóa chất quá khứ và tóm tắt 3 lưu ý kỹ thuật an toàn trước khi thao tác.
- **Quản lý salon (Manager):** Báo cáo doanh thu & KPIs thợ real-time; quản lý bảng giá; giám sát nhật ký an toàn AI Log.



Danh Mục Yêu Cầu Chức Năng (FR-SYS & FR-AI)

Chuẩn hóa phạm vi nghiệp vụ hệ thống theo chuẩn công nghệ phần mềm

⚙ 08 Chức Năng Quản Lý Hệ Thống (FR-SYS)

- **FR-SYS-01:** Xác thực Bcrypt & Cấp JWT token 24h, RBAC 3 vai trò.
- **FR-SYS-02:** Quản lý danh mục dịch vụ, thời lượng (phút), đơn giá Decimal.
- **FR-SYS-03:** Quản lý thợ, phân chia ca trực tuần và đánh dấu ngày nghỉ.
- **FR-SYS-04:** Hồ sơ khách theo SĐT, lưu vết tiền sử công thức nhuộm/hấp.
- **FR-SYS-05:** Thuật toán duyệt slot trống theo tổng thời lượng dịch vụ.
- **FR-SYS-06:** Đặt lịch & Khóa slot chống trùng lịch tuyệt đối.
- **FR-SYS-07:** Đổi giờ hẹn & Hủy lịch trước giờ hẹn tối thiểu 2 giờ.
- **FR-SYS-08:** Lập hóa đơn, chiết khấu, thanh toán PAID & cập nhật lịch sử.

🤖 03 Chức Năng Tích Hợp Trí Tuệ Nhân Tạo (FR-AI)

01 **FR-AI-01: AI Tư vấn Gói Dịch vụ Tóc (Catalog Grounding):** Nhận mô tả nhu cầu tự nhiên của khách; ép chỉ gợi ý dịch vụ có sẵn trong DB; có Fallback Engine khi mất mạng.

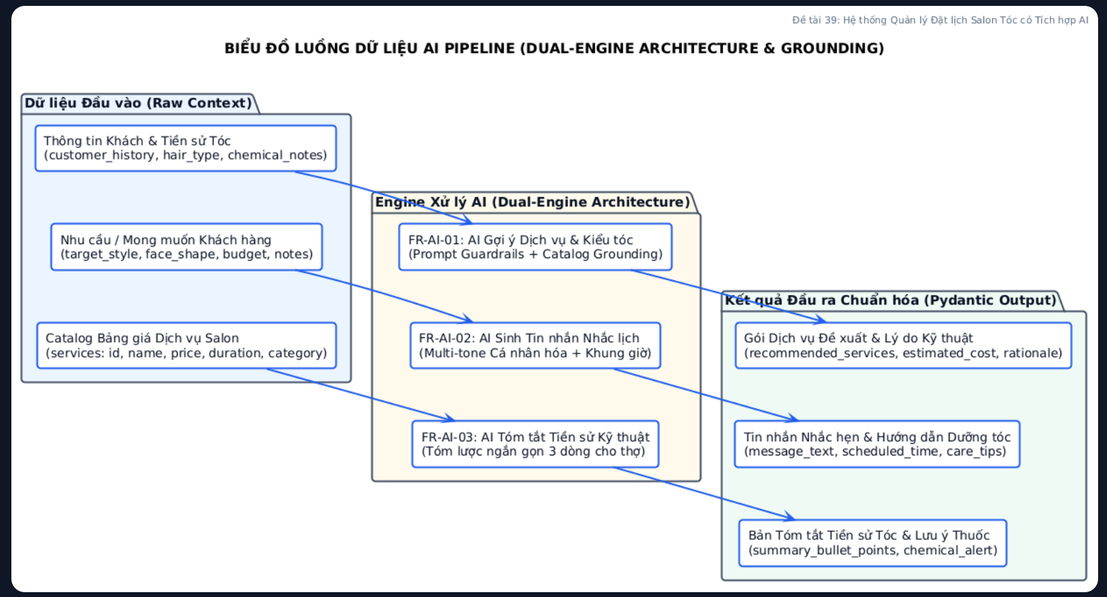
02 **FR-AI-02: AI Soạn Tin nhắn Nhắc lịch Cá nhân hóa:** Trích xuất lịch hẹn, sinh tin nhắn Zalo lịch sự kèm tên khách, giờ hẹn, tên thợ và lưu ý chuẩn bị.

03 **FR-AI-03: AI Tóm tắt Hồ sơ Kỹ thuật Khách hàng:** Đọc toàn bộ ghi chú kỹ thuật quá khứ, chắt lọc 3 gạch đầu dòng then chốt cho thợ nắm trong 3 giây.

Kiến Trúc AI Pipeline & Kỹ Thuật Catalog Grounding

Quy trình 4 bước xử lý khép kín ngăn chặn ảo giác (Anti-Hallucination) và đảm bảo sẵn sàng 100%

1. **Catalog Data Fetching:** Truy vấn danh mục dịch vụ đang kinh doanh (is_active=1) và lịch sử khách từ SQLite/MySQL.
2. **Prompt Packaging & Guardrails:** Bơm catalog vào System Instruction; cấm tuyệt đối bịa đặt dịch vụ ngoài salon; ép cấu trúc JSON bằng `response_mime_type='application/json'` với `temperature=0.2`.
3. **Dual-Engine Execution:** Gọi Google Gemini API (timeout 10s). Nếu timeout, cạn quota 429 hoặc mất mạng $ ightarrow$ Kích hoạt **Rule Fallback Engine trong < 1ms**.
4. **Backend Output Verification & Audit:** Đối chiếu ID dịch vụ với DB, ghi vết an toàn vào bảng `ai_logs` (che giấu thông tin nhạy cảm).

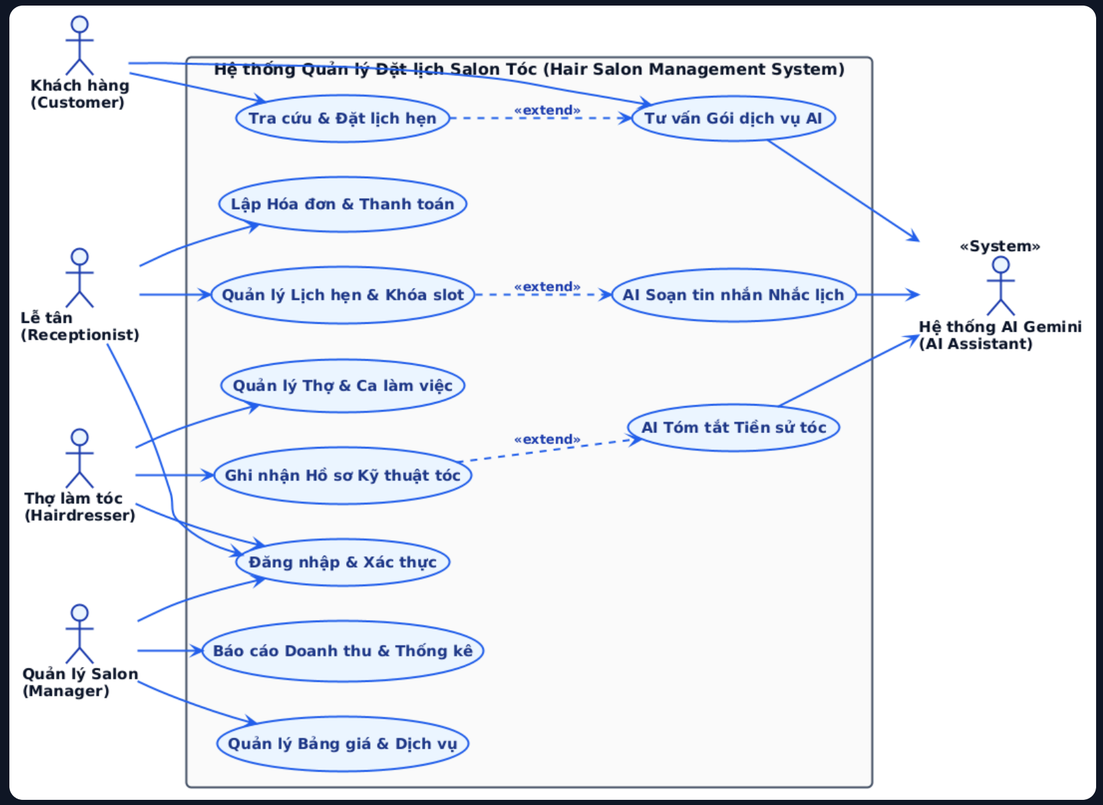


Biểu Đồ Use Case Toàn Hệ Thống (UML 2.5)

09 Ca sử dụng cốt lõi thuộc 05 phân hệ nghiệp vụ kết nối 4 tác nhân người dùng và Hệ thống AI

5 Phân Hệ Nghiệp Vụ Cốt Lõi:

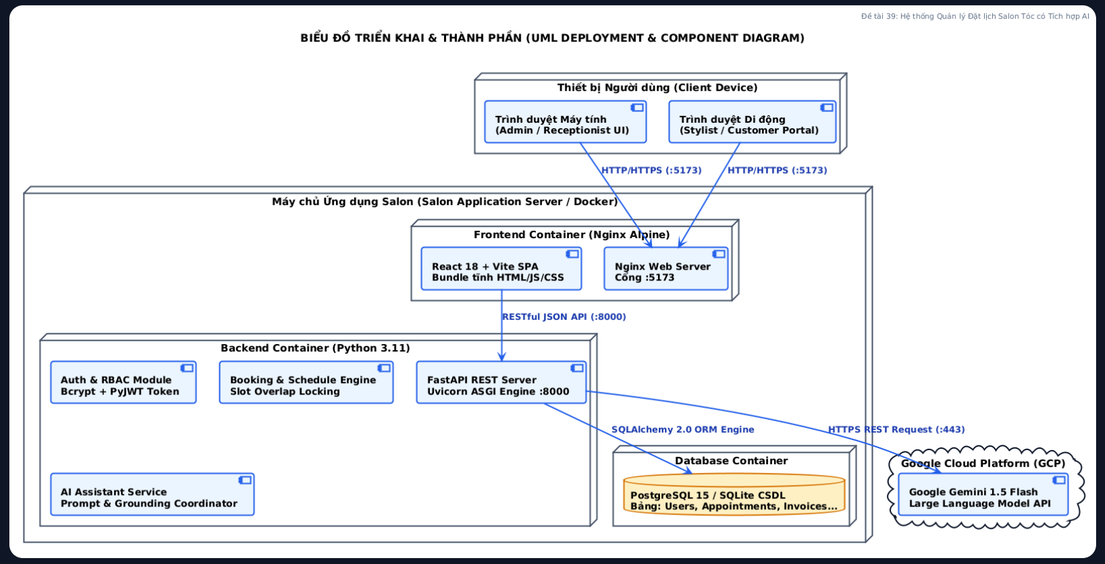
- **Phân hệ Xác thực & Phân quyền:** UC001 Đăng nhập hệ thống & UC002 Quản lý tài khoản/RBAC.
- **Phân hệ Đặt lịch & Khóa Slot:** UC006 Quản lý Lịch hẹn & Khóa slot chống trùng lịch (Khách hàng & Lễ tân).
- **Phân hệ Thợ & Bảng giá:** UC004 Lịch trực ca thợ & UC005 Danh mục dịch vụ/bảng giá.
- **Phân hệ Hóa đơn & Thống kê:** UC007 Lập hóa đơn & UC008 Dashboard thống kê doanh thu.
- **Phân hệ AI Thông minh:** UC009 Trợ lý AI hỗ trợ salon (Gemini + Local Fallback).



Kiến Trúc Triển Khai & Công Nghệ Hiện Thực

Kiến trúc Client-Server hiện đại, phân tách 3 tầng vật lý kết hợp dịch vụ Cloud AI

- **Client Tier (Frontend SPA):** React 18, Vite 5, Tailwind CSS, Axios, Lucide Icons. Build tĩnh siêu tốc (7.5s, 0 error).
- **Application Tier (Backend API):** Python 3.12/3.13, FastAPI framework bất đồng bộ, Pydantic v2 schemas validation, Bcrypt & JWT Security.
- **Persistence Tier (CSDL):** SQLAlchemy 2.0 ORM, SQLite 3 (demo cục bộ file lock 10s) / MySQL 8.0 InnoDB (production ready).
- **AI Cloud & In-Memory Tier:** Google GenAI SDK v1 (Gemini 2.5 Flash) + Local Rule-based Fallback in-process.

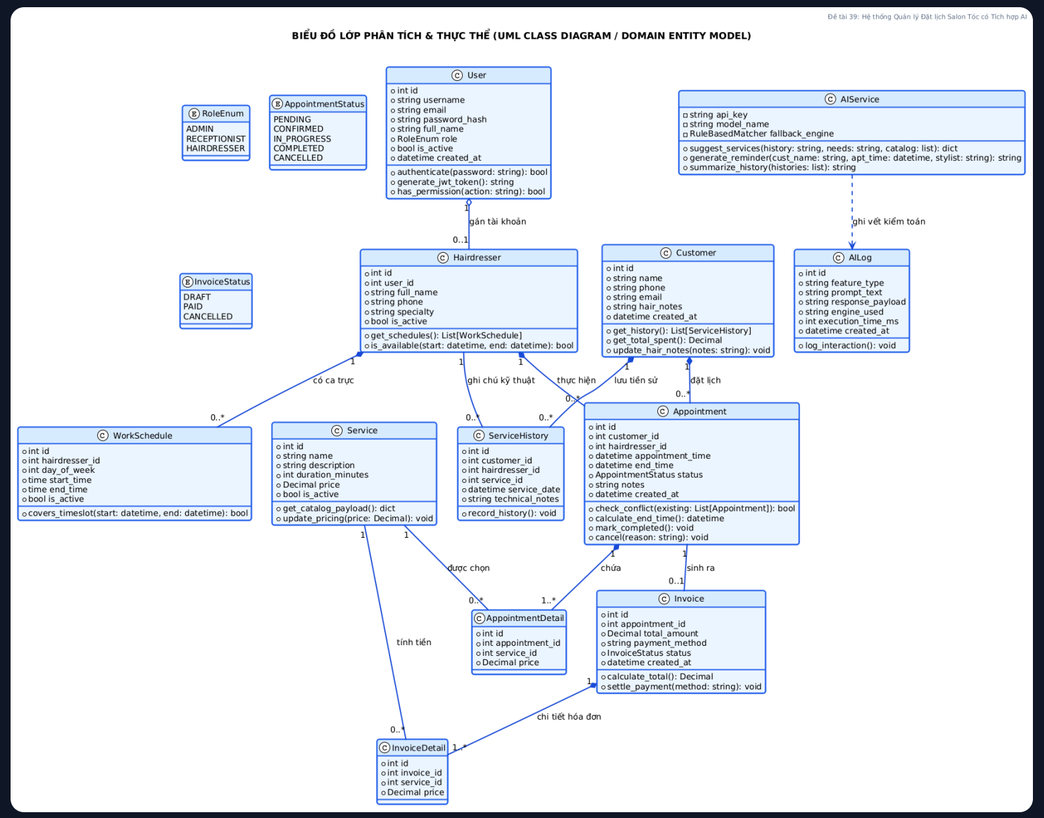


Biểu Đồ Lớp Phân Tích (UML Class Diagram)

Mô hình thực thể miền (Domain Entity Model) và các lớp dịch vụ điều khiển nghiệp vụ

Các Thực Thể Cốt Lõi:

- **User:** Tài khoản nhân viên (Admin, Receptionist, Hairdresser), băm Bcrypt.
- **Customer:** Hồ sơ khách, số điện thoại, ghi chú đặc điểm chất tóc.
- **Hairdresser:** Thông tin thợ, chuyên môn, liên kết 1–N với WorkSchedule.
- **Service:** Danh mục chuẩn, thời lượng (phút), giá tiền, phục vụ Catalog Grounding.
- **Appointment:** Thực thể trung tâm quản lý lịch hẹn, ngày giờ bắt đầu và kết thúc.
- **Invoice:** Hóa đơn tài chính, tiền chiết khấu, phương thức thanh toán.
- **ServiceHistory:** Lưu công thức hóa chất, thời gian hấp/nhuộm từng lần.
- **AILog:** Kiểm toán nhật ký prompt, phản hồi và thời gian thực thi (ms).



Sơ Đồ Thực Thể Liên Kết (ERD 10 Bảng Chuẩn 3NF)

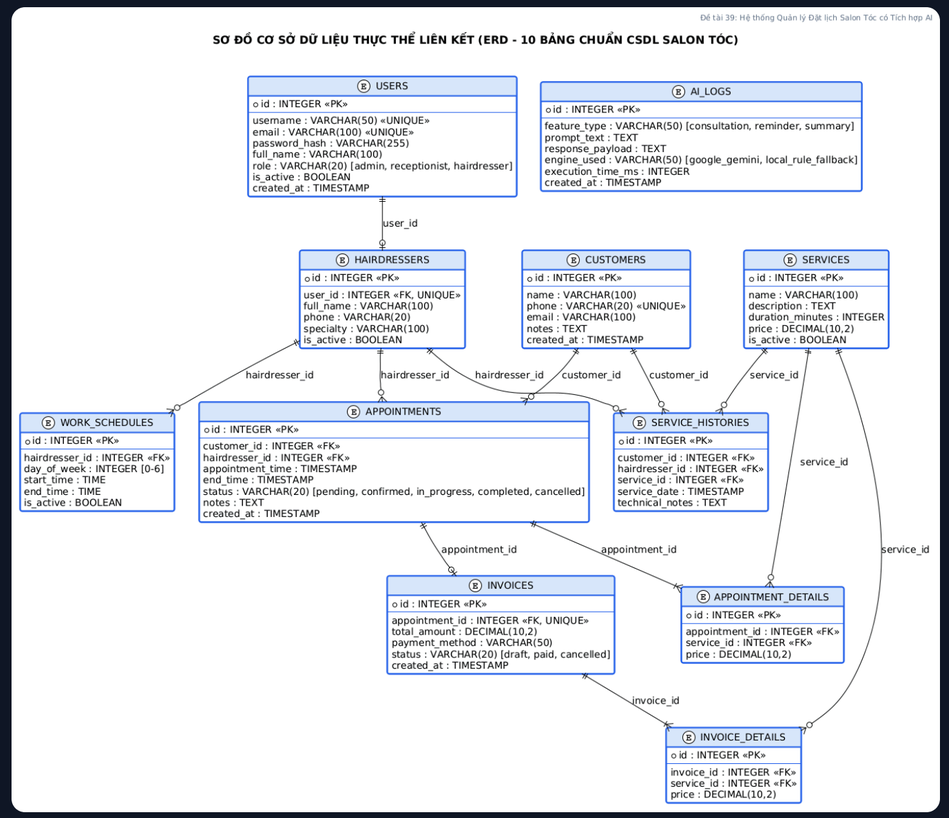
Cấu trúc quan hệ toàn vẹn dữ liệu, tối ưu hóa truy vấn và tính toán tài chính Decimal

3NF **Chuẩn hóa 3NF Toàn diện:** Loại bỏ dị thường thêm/xóa/sửa; 10 bảng phân định trách nhiệm rõ ràng.

Quan hệ Ràng buộc Khóa Ngoại:

- `users` 1 — 0..1 `hairdressers`
- `customers` 1 — N `appointments`
- `appointments` 1 — 1 `invoices`
- `appointments` 1 — N `appointment_services` N — 1 `services`
- `customers` 1 — N `service_histories`

Độ chính xác Tài chính: Tiền tệ lưu kiểu số thực chính xác (Float/Decimal), trạng thái Enum chống sai lệch dữ liệu.



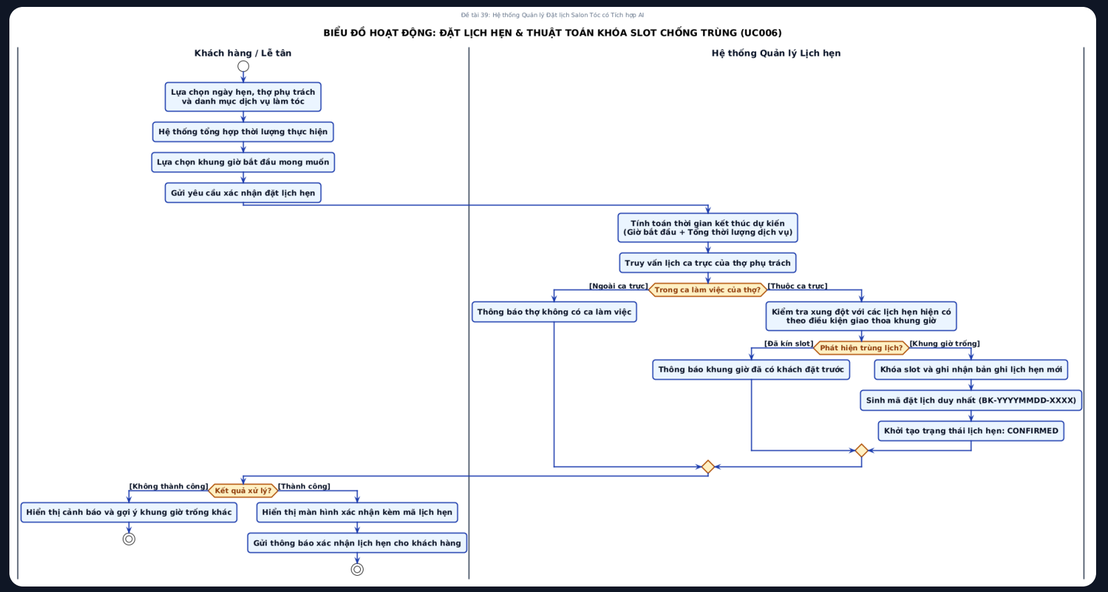
Đặt Lịch Hẹn & Thuật Toán Khóa Slot Chống Trùng Lịch

Bảo đảm không bao giờ có 2 khách trùng ca cùng 1 thợ, thời gian phản hồi < 0.1s

1. **Tính Tổng Thời Lượng:** Hệ thống cộng dồn `duration_minutes` của tất cả dịch vụ khách đã chọn.
2. **Quét Ca Trực Thợ:** Kiểm tra thời gian hẹn có nằm trọn vẹn trong `start_time` — `end_time` của ca trực thợ ngày hôm đó (không phải ngày nghỉ).
3. **Thuật toán Giao thoa Thời gian Ngặt:**
   Kiểm tra điều kiện xung đột:

```
(new_start < existing_end) AND (new_end > existing_start)
```

- Nếu trùng $ ightarrow$ Từ chối ngay lập tức (Mã lỗi 409 Conflict).
- Nếu hợp lệ $ ightarrow$ Tạo lịch PENDING và Khóa Slot.



AI Catalog Grounding & Dual-Engine Fallback

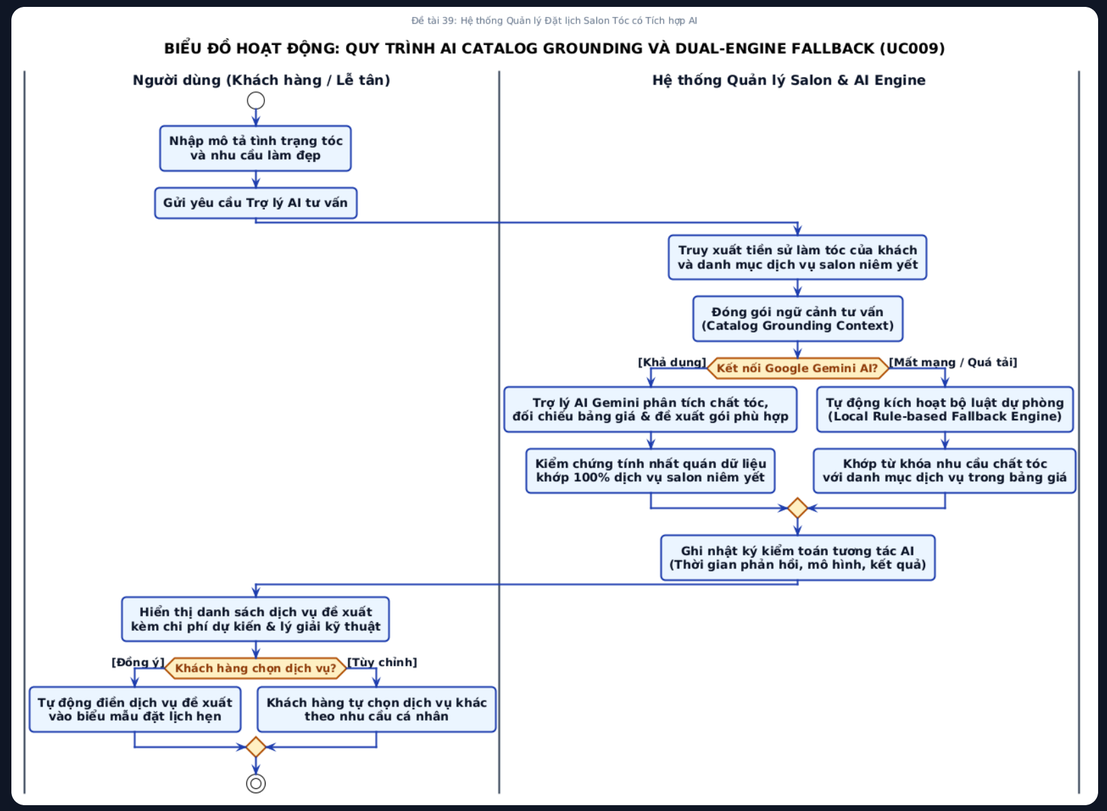
Cơ chế chuyển đổi dự phòng thông minh bảo đảm hệ thống vận hành Crash-Free 100%

Nhánh Chính (Primary Engine):
Gửi prompt kèm catalog DB tới Google Gemini 2.5 Flash API qua HTTPS REST. Thời gian phản hồi trung bình **1.18 giây**. Trả về JSON chuẩn schema.

Nhánh Dự Phòng (Local Fallback Engine):
Nếu xảy ra một trong các sự cố:

- Mất kết nối Internet (ConnectionError)
- Gemini API cạn Quota (HTTP 429)
- Quá thời gian timeout (> 10s)
- Sai cấu trúc JSON (JSONDecodeError)

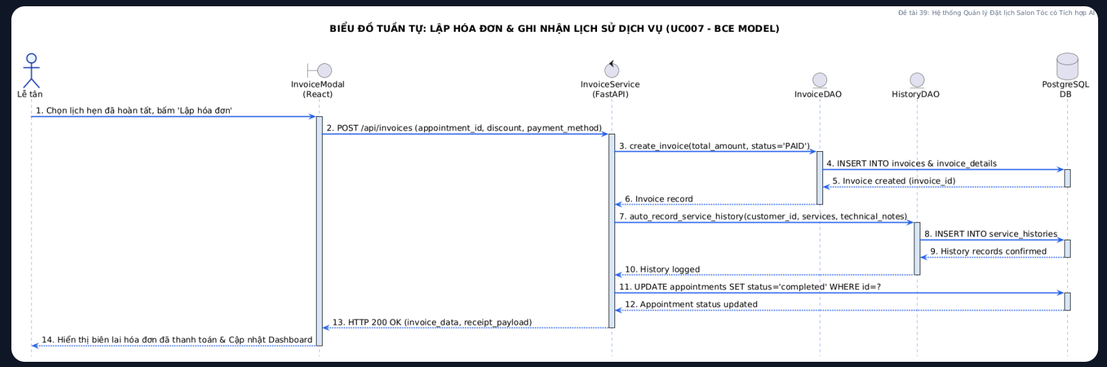
$ ightarrow$ Hệ thống tự kích hoạt **Rule-based Fallback in-memory trong < 1ms**.



Lập Hóa Đơn & Ghi Nhận Tiền Sử Kỹ Thuật

Khép kín chu trình tài chính và tự động tích lũy lịch sử phục vụ cho các lần làm tóc sau

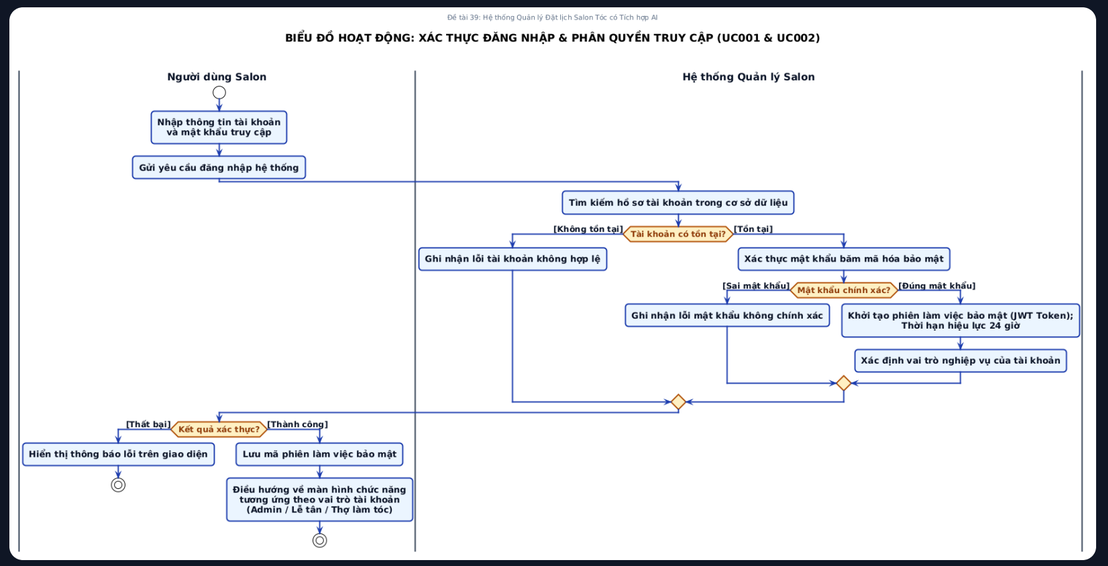
1. **Khởi tạo Hóa Đơn DRAFT:** Khi lịch hẹn hoàn tất làm tóc, hệ thống tự trích xuất danh sách dịch vụ và đơn giá đã chốt tại thời điểm đặt lịch.
2. **Hạch toán Tài Chính Chính Xác:** Áp dụng giảm giá hợp lệ (`final_amount = total_amount - discount`), cập nhật trạng thái hóa đơn sang **PAID**.
3. **Tự động Lưu Service History:** Hệ thống tự động đẩy dữ liệu sang bảng `service_histories`, lưu rõ: thợ thực hiện, ngày làm, công thức màu nhuộm/uốn để AI và thợ đọc ở lần hẹn kế tiếp.



Bảo Mật Xác Thực & Ma Trận Phân Quyền RBAC

Mã hóa mật khẩu một chiều Bcrypt 12 rounds và kiểm soát truy cập theo vai trò (Role-Based Access Control)

Phân Hệ / Quyền Hạn	Quản Lý (Manager)	Lễ Tân (Reception)	Thợ Tóc (Stylist)
Đăng nhập & Xem ca trực	Toàn quyền	Xem tất cả	Chỉ xem ca mình
Đặt / Đổi / Hủy lịch hẹn	Toàn quyền	Toàn quyền	Chỉ xem danh sách
Lập hóa đơn & Thu tiền	Toàn quyền	Toàn quyền	Chặn (403 Forbidden)
Quản lý Dịch vụ & Bảng giá	Toàn quyền	Chỉ đọc	Chỉ đọc
Kích hoạt AI Assistant	Full tính năng	Gợi ý + Nhắc lịch	Tóm tắt kỹ thuật

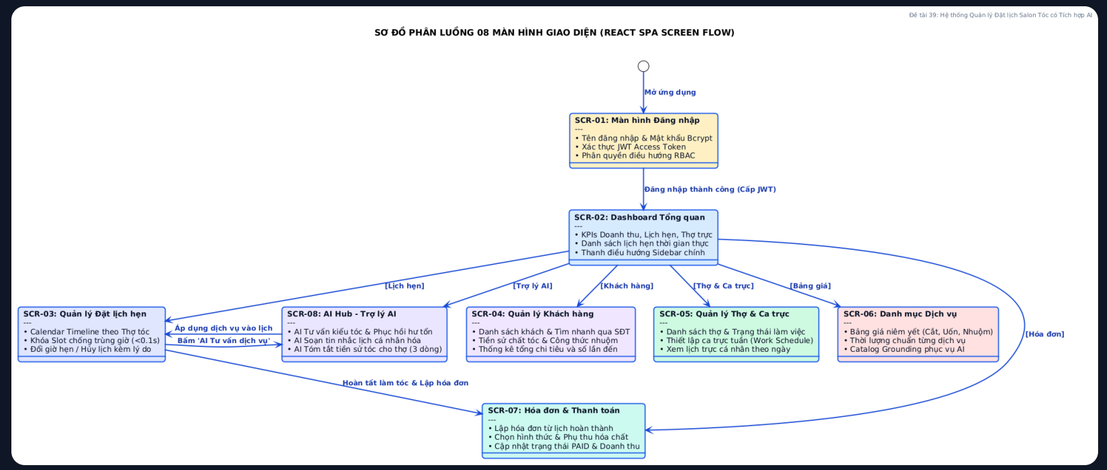


Sơ Đồ Phân Luồng Màn Hình (Screen Flow React SPA)

Trải nghiệm liền mạch tối ưu hóa điểm chạm AI cho từng đối tượng người dùng

Luồng Trải Nghiệm Ứng Dụng:

- **Cổng Khách Hàng (`/booking`):** Khách vãng lai nhập SĐT $ightarrow$ AI gợi ý dịch vụ $ightarrow$ Chọn thợ & giờ rảnh $ightarrow$ Nhận mã đặt lịch tức thì.
- **Cổng Nội Bộ (`/login`):** Nhân viên đăng nhập Bcrypt/JWT $ightarrow$ Tự động điều hướng theo phân quyền RBAC.
- **Phân Hệ Nghiệp Vụ:** Lịch hẹn (`/appointments`), Hồ sơ khách (`/customers`), Thợ & Ca trực (`/stylists`), Bảng giá (`/services`), Hóa đơn (`/invoices`), AI Hub (`/ai-hub`).



Ma Trận Truy Vết Yêu Cầu (RTM Toàn Diện)

Bảo đảm mọi yêu cầu nghiệp vụ đều được thiết kế CSDL, ánh xạ API và kiểm thử tự động

Mã FR	Nguồn gốc Khảo sát	Use Case	Bảng CSDL / Lớp ORM	API Endpoint Backend	Test Case Kiểm chứng
FR-SYS-01	Bảo mật tài khoản & phân quyền	UC001, UC002	`users` (User)	`POST /api/v1/auth/login`	PASSED (test_auth.py)
FR-SYS-05	PP01: Chống chồng chéo lịch	UC006	`appointments`, `work_schedules`	`GET /api/v1/appointments/available-slots`	PASSED (test_booking_overlap.py)
FR-SYS-06	PP01: Khóa khung giờ thợ	UC006	`appointments` (Appointment)	`POST /api/v1/appointments/book`	PASSED (test_booking_overlap.py)
FR-SYS-08	PP04: Hạch toán chính xác	UC007	`invoices`, `service_histories`	`POST /api/v1/invoices/`	PASSED (test_services_invoices.py)
FR-AI-01	PP02: Tư vấn gói dịch vụ tóc	UC009	`services`, `ai_logs`	`POST /api/v1/ai/recommend`	PASSED (test_ai_service.py)
FR-AI-02	PP05: Soạn tin nhắc lịch hẹn	UC009	`appointments`, `ai_logs`	`POST /api/v1/ai/generate-care-message`	PASSED (test_ai.py)
FR-AI-03	PP02: Tóm tắt tiền sử hóa chất	UC009	`service_histories`, `ai_logs`	`POST /api/v1/ai/summarize-history`	PASSED (test_ai_service.py)

Đánh Giá Thực Nghiệm 3 Thế Hệ Prompt Engineering

Thực nghiệm định lượng trên 12 mẫu thử nghiệm tóc thực tế chứng minh sự vượt trội của Prompt v3

Thế Hệ 1 (v1) — Zero-shot Open Prompt

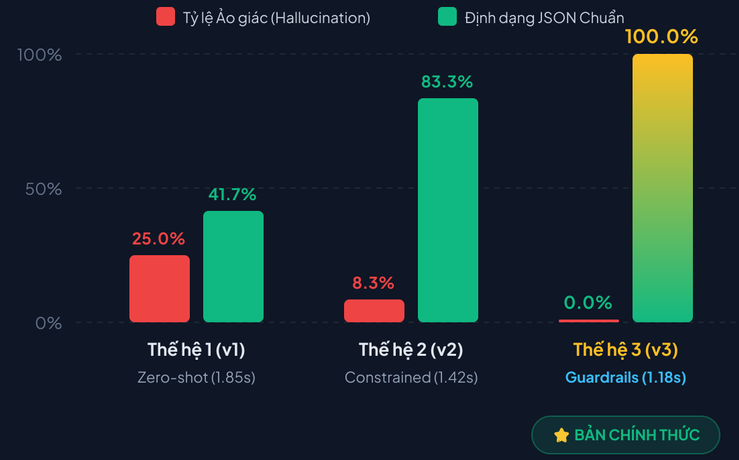
Chỉ mô tả vai trò trợ lý salon chung chung $ ightarrow$ **Ảo giác 25.0%** (tự bịa cấy tóc nano, nối mi), đúng chuẩn JSON chỉ đạt 41.7%, thời gian 1.85s.

Thế Hệ 2 (v2) — Constrained Text

Bổ sung danh mục dịch vụ nhưng chưa khóa cứng JSON $ ightarrow$ Ảo giác giảm còn **8.3%**, định dạng đúng 83.3%, thời gian 1.42s.

Thế Hệ 3 (v3) — Structured Guardrails (Chính Thức)

Bơm catalog DB + Negative constraints + `temperature=0.2` + JSON Schema $ ightarrow$ **ẢO GIÁC 0.0%**, định dạng chuẩn **100.0%**, thời gian **1.18s**.



Kiểm Thử Tự Động & Ma Trận Chịu Lỗi AI

Chiến lược kiểm thử đa tầng Equivalence Partitioning & Boundary Value Analysis đạt tỷ lệ vượt qua 100%

100%
Tỷ lệ Vượt qua (PASSED)

< 1ms
Fallback Engine Latency

0%
Tỷ lệ Lộ Khóa API Bí mật

43
REST API Endpoints Chuẩn

Bộ kiểm thử tự động bao phủ trọn vẹn: *Đăng nhập đúng/sai, ca biên trùng lịch 100%, trùng 1 phần, ca hẹn giáp ranh hợp lệ, giảm giá âm, RBAC token giả mạo 403 Forbidden.*

Ma Trận Chịu Lỗi AI (Fault Tolerance):

Mã Lỗi Giả Lập	Cơ Chế Phục Hồi Backend	Kết Quả Client
ERR-01 Mất mạng Internet	Kích hoạt Local Rule Matcher in-memory	**HTTP 200 (Gợi ý đúng)**
ERR-02 Hết Quota API (429)	Tự chuyển Fallback Engine + Log cảnh báo	**HTTP 200 (Không đơ)**
ERR-03 Timeout > 10s	Ngắt kết nối ngoài, lấy kết quả luật	**HTTP 200 (Phản hồi tức thì)**
ERR-04 JSON Hỏng	Bắt JSONDecodeError, fallback an toàn	**HTTP 200 (JSON chuẩn)**
ERR-05 Hỏi cấy tóc ngoài salon	AI lịch sự từ chối & hướng dịch vụ có sẵn	**HTTP 200 (Anti-hallucination)**

Kịch Bản Trình Diễn Trực Tiếp (Live Demo 8-10 Phút)

Quy trình phân vai 7 bước liên hoàn chứng minh tính năng thực tế trước Hội đồng chấm thi

1. **0:00 – 1:30 (Việt Anh):** Khách vào `/booking`, SĐT 0912345678, bấm AI tư vấn: 'Tóc vừa tẩy xơ quá' $ ightarrow$ Gợi ý Phục hồi keratin + Cắt tỉa. Đặt lúc 09:30 thành công.
2. **1:30 – 2:30 (Thế Mạnh):** Thử đặt tiếp lịch khác cho cùng thợ lúc 09:45 $ ightarrow$ **Hệ thống báo lỗi xung đột 409 Conflict**. Chứng minh thuật toán khóa slot.
3. **2:30 – 4:00 (Việt Anh):** Đăng nhập Lễ tân, bấm **'AI Soạn tin nhắc lịch'** $ ightarrow$ Sinh tin nhắn Zalo cá nhân hóa cực chuẩn. Đổi giờ hẹn sang 14:00.
4. **4:00 – 5:15 (Việt Anh):** Đăng nhập Thợ làm tóc, bấm **'AI Tóm tắt hồ sơ khách'** $ ightarrow$ Hiển thị 3 gạch đầu dòng tiền sử tóc trong < 3 giây.
5. **5:15 – 6:30 (Việt Anh):** Lễ tân xuất hóa đơn thanh toán cho lịch hoàn tất, giảm giá, đổi trạng thái PAID $ ightarrow$ Lịch sang COMPLETED & lưu lịch sử.
6. **6:30 – 7:45 (Thế Mạnh):** Test bảo mật RBAC: Thợ cố tình vào trang hóa đơn $ ightarrow$ Chặn quyền **403 Forbidden**. Đăng nhập Quản lý xem Dashboard doanh thu cập nhật tức thời.

★ **7:45 – 9:00 (ĐIỂM NHẤN – Thế Mạnh):** Cố tình đổi sai `GEMINI_API_KEY` trong file `.env`. Bấm AI tư vấn $ ightarrow$ **Rule-based Fallback kích hoạt ngay trong < 1ms**, web Crash-free HTTP 200!

Đạo Đức AI, Quyền Riêng Tư & Độ Hài Lòng CSAT

Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc Privacy-by-Design và khảo sát đánh giá độ hài lòng người dùng thực tế

Privacy-by-Design: Tuyệt đối không gửi số điện thoại, mật khẩu hay dữ liệu định danh khách hàng lên Cloud AI. Mọi token/password đều được mask trong `ai_logs`.

Human-in-the-loop: Trợ lý AI chỉ đóng vai trò tư vấn hỗ trợ văn bản (Stateless Helper), không tự ý ghi đè CSDL; quyết định cuối cùng luôn thuộc về con người.

Chỉ Số CSAT Trung Bình: 4.7 / 5.0

Khảo sát thực tế theo thang đo Likert 5 mức độ từ người dùng trải nghiệm thực tế đồ án. Đạt mức "Rất Hài Lòng".

ĐIỂM KHẢO SÁT CSAT THEO 5 TIÊU CHÍ



Tổng Kết Đề Tài & Sẵn Sàng Trả Lời Câu Hỏi (Q&A)

Hoàn thành xuất sắc toàn bộ mục tiêu nghiên cứu và hiện thực hóa phần mềm Đề tài số 39

🎯 03 Đóng Góp Giá Trị Nhất Của Đề Tài:

- ✓ **Giải quyết triệt để bài toán salon:** Chống trùng lịch 100%, tự động hóa quy trình đặt lịch & xuất hóa đơn tài chính minh bạch.
- ✓ **Ứng dụng AI chuẩn kỹ thuật:** Áp dụng Catalog Grounding, Prompt v3 triệt tiêu ảo giác về 0%, Dual-Engine Fallback chịu lỗi cao.
- ✓ **Tính ứng dụng thương mại cao:** Giao diện Luxury Dark & Gold sang trọng, trải nghiệm mượt mà, sẵn sàng triển khai.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ HỘI ĐỒNG!

Nhóm 39 rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Thầy Cô để hoàn thiện hệ thống!

LƯƠNG VIỆT ANH (50%) | LƯƠNG THẾ MẠNH (50%)